PHYSIQUE-CHIMIE

Température et changements d'état

9 séances
de 55 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

CAPACITÉS DU PROGRAMME

- Mesurer des températures ; choisir et utiliser un capteur de température ; connaître les échelles Celsius et Kelvin.
- Vérifier expérimentalement que deux corps en contact évoluent vers un état d'équilibre thermique ; savoir que la chaleur est un transfert d'énergie, exprimé en joules.
- Vérifier expérimentalement que lors d'un changement d'état, la température d'un corps pur ne varie pas.
- Calculer l'énergie nécessaire pour effectuer un changement d'état d'un corps pur de masse donnée.

PROBLÉMATIQUE

Pourquoi la température d'une soudure à l'étain reste-t-elle bloquée à 232 °C pendant qu'elle se solidifie ?

Déroulement de la séquence · séances de 55 min

Séance 1	AUTO	**Série A**	10 min
55 min	PRÉ-REQUIS	**Avant de commencer**	45 min
Séance 2	AUTO	**Série B**	10 min
55 min	ACTIVITÉ	**Activité 1 · Les thermomètres de l'atelier**	45 min
Séance 3	AUTO	**Série C**	10 min
55 min	TP	**TP 1 · L'équilibre thermique (version A ou B)**	45 min
Séance 4	AUTO	**Série D**	10 min
55 min	COURS	**Cours 1 · Température et chaleur**	30 min
	EXERCICES	**Exercices 1 à 3**	15 min
Séance 5	AUTO	**Série E**	10 min
55 min	TP	**TP 2 · La solidification de l'eau (version A ou B)**	45 min
Séance 6	AUTO	**Série F**	10 min
55 min	TP	**TP 3 · L'ébullition de l'eau**	45 min
Séance 7	AUTO	**Série A**	10 min
55 min	ACTIVITÉ	**Activité 2 · La soudure à l'étain**	20 min
	COURS	**Cours 2 · Les changements d'état**	20 min
	EXERCICES	**Exercice 4**	5 min
Séance 8	AUTO	**Série B**	10 min
55 min	EXERCICES	**Exercices 5 à 9**	25 min
	ÉVALUATION	**Interrogation**	20 min
Séance 9	ÉVALUATION	**Devoir surveillé**	55 min
55 min			

Exercices 10 à 18 : en autonomie, pour les élèves rapides, ou à la maison.

LIENS AVEC LES AUTRES SÉQUENCES

Avant : séquence 5 « Les capteurs et la loi d'Ohm » (CTN, Pt100).

Mathématiques : nombres relatifs, fonctions (croissante, constante, décroissante), proportionnalité.

Après : Première (énergie thermique, $Q = m \times c \times \Delta\theta$).

Atelier : préchauffage avant soudage, crayons thermiques, fours de traitement thermique, brasage, fonderie.

AVANT
0

Avant de commencer

45 min

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

PRÉ-REQUIS

RAPPEL 1 · NOMBRES NÉGATIFS

Sur un thermomètre, les températures en dessous de 0 °C sont négatives : −5 °C est plus froid que −2 °C.

1 Range dans l'ordre croissant : 3 °C ; −6 °C ; 0 °C ; −1 °C. APP

RAPPEL 2 · ÉCART DE TEMPÉRATURE

L'écart entre deux températures est la plus grande moins la plus petite. Entre −4 °C et 6 °C, l'écart est 6 − (−4) = 10 °C.

2 Calcule l'écart entre −3 °C et 12 °C. RÉA

RAPPEL 3 · CROISSANTE, CONSTANTE, DÉCROISSANTE

Sur un graphique, une courbe qui monte est croissante, une courbe horizontale est constante (un « palier »), une courbe qui descend est décroissante.

3 Sur une courbe de température, que signifie un palier horizontal ? ANA

RAPPEL 4 · ÉTATS DE LA MATIÈRE

La matière existe sous trois états : solide, liquide et gaz.

4 Donne l'état de l'eau à −10 °C, à 20 °C et à 120 °C (pression normale). APP

AVANT 0

Avant de commencer

PRÉ-REQUIS

Test de positionnement

1. Quelle température est la plus froide : –8 °C ou –3 °C ? APP
2. Calcule 20 + 273. RÉA
3. Calcule 300 – 273. RÉA
4. Calcule l'écart entre –5 °C et 15 °C. RÉA
5. Convertis 2 kg en g. RÉA
6. Calcule 334 × 2. RÉA
7. Convertis 500 g en kg. RÉA
8. À quelle température l'eau pure gèle-t-elle ? APP
9. À quelle température l'eau pure bout-elle (au niveau de la mer) ? APP
10. Cite les trois états de la matière. APP

BILAN

Je compte mes bonnes réponses : **..... / 10**.

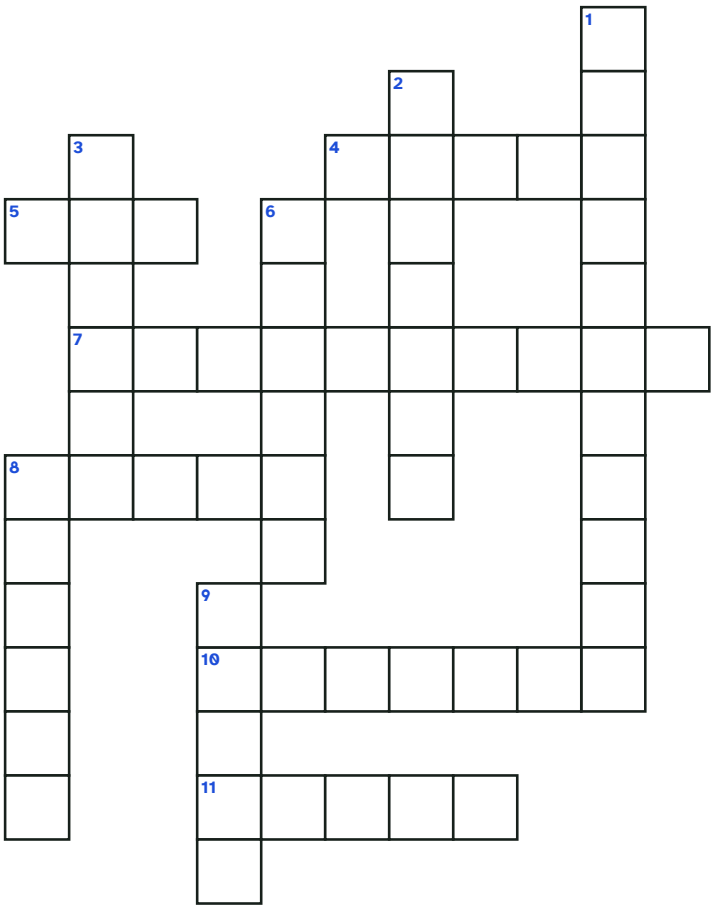
De 8 à 10 : je suis prêt. De 5 à 7 : je relis les rappels de la page précédente. Moins de 5 : je demande de l'aide au professeur avant le premier TP.

AVANT 0

Avant de commencer

Mots croisés · les mots du collège

Complète la grille avec les mots du collège. Écris en majuscules, sans accent.



Horizontalement

4. Unité de température.
5. État de la vapeur d'eau.
7. L'eau bout.
8. Contraire de chaud.
10. État de l'eau du robinet.
11. Contraire de froid.

Verticalement

1. Appareil qui mesure une température.
2. Nom de l'échelle des degrés.
3. L'eau à l'état gazeux.
6. État de la glace.
8. Passage de solide à liquide.
9. L'eau à l'état solide.

AVANT 0

Avant de commencer

Mot mêlé · les mots de la séquence

Retrouve les mots de la liste dans la grille. Ils peuvent être écrits horizontalement, verticalement ou en diagonale. Coche chaque mot trouvé.

B	P	A	L	I	E	R	K	F	N	C	C	D
C	C	O	N	D	E	N	S	A	T	I	O	N
I	J	B	E	Q	U	I	L	I	B	R	E	L
O	T	K	E	L	V	I	N	K	A	A	K	K
N	M	G	I	V	R	E	S	O	N	D	E	P
C	G	S	U	B	L	I	M	A	T	I	O	N
V	T	P	M	E	S	K	D	I	C	N	D	O
T	R	A	N	S	F	E	R	T	R	I	D	R
L	C	H	A	L	E	U	R	L	O	J	V	I
L	I	Q	U	E	F	A	C	T	I	O	N	D
K	T	S	R	D	P	I	S	O	L	A	N	T
R	L	B	J	T	F	V	V	V	E	F	L	V
V	A	P	O	R	I	S	A	T	I	O	N	O

☐ **LIQUEFACTION** : gaz vers liquide

☐ **VAPORISATION** : liquide vers gaz

☐ **PALIER** : température constante

☐ **KELVIN** : unité de température absolue

☐ **TRANSFERT** : passage de chaleur

☐ **ISOLANT** : limite les transferts

☐ **CONDENSATION** : gaz vers solide

☐ **SUBLIMATION** : solide vers gaz

☐ **EQUILIBRE** : même température

☐ **CHALEUR** : énergie transférée

☐ **SONDE** : capteur de température

☐ **GIVRE** : glace sur une vitre

AUTO A

Série A

10 min

Questions flash

10 min … / 12

1. Convertis une température de 25 °C en kelvins.

2. Convertis une température de 0 °C en kelvins.

3. Convertis une température de 373 K en degrés Celsius.

4. Convertis une température de −20 °C en kelvins.

5. Calcule l'écart de température entre 15 °C et 60 °C.

6. Calcule l'écart de température entre −10 °C et 5 °C.

7. Calcule 1 538 + 273.

8. Quelle est l'unité légale de la température ?

9. Quelle est la température la plus basse possible ?

10. Quelle est l'unité de l'énergie ?

11. Combien de joules y a-t-il dans 1 kJ ?

12. Convertis une énergie de 2 500 J en kilojoules.

AUTO B

Série B

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO B

1. Quel thermomètre mesure une température sans contact ?

2. Quel capteur utilise-t-on pour mesurer la température d'un four à 1 000 °C ?

3. Quelle sonde a une résistance de 100 Ω à 0 °C ?

4. Dans quel sens se fait un transfert thermique entre deux corps ?

5. Deux corps restent longtemps en contact. Quelle température finissent-ils par avoir ?

6. Comment appelle-t-on l'état où deux corps en contact ont la même température ?

7. Que faut-il faire pour augmenter la température d'un corps ?

8. Un corps refroidit. Gagne-t-il ou perd-il de l'énergie ?

9. La chaleur est-elle la même chose que la température ?

10. Quel thermomètre utilise-t-on pour l'eau d'un bécher ?

11. Sur quel principe repose le crayon thermique du soudeur ?

12. Convertis une énergie de 3 MJ en kilojoules.

AUTO C

Série C

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO C

1. Comment appelle-t-on le passage de l'état solide à l'état liquide ?

2. Comment appelle-t-on le passage de l'état liquide à l'état solide ?

3. Comment appelle-t-on le passage de l'état liquide à l'état gazeux ?

4. Comment appelle-t-on le passage de l'état gazeux à l'état liquide ?

5. À quelle température la glace fond-elle ?

6. Pendant un palier de changement d'état d'un corps pur, comment est la température ?

7. Écris la formule de l'énergie nécessaire pour faire fondre une masse m.

8. Calcule l'énergie pour fondre 2 kg de glace, avec L = 334 kJ/kg.

9. Calcule l'énergie pour fondre 0,5 kg d'aluminium, avec L = 397 kJ/kg.

10. Pendant une fusion, le corps reçoit-il ou cède-t-il de l'énergie ?

11. Pendant une solidification, le corps reçoit-il ou cède-t-il de l'énergie ?

12. À quelle température l'étain fond-il ?

AUTO D

Série D

10 min

Questions flash

10 min … / 12

1. Calcule l'énergie pour fondre 10 kg d'étain, avec L = 59 kJ/kg.

2. Il faut 668 kJ pour fondre de la glace avec L = 334 kJ/kg. Calcule la masse fondue.

3. Calcule 0,2 × 2 260.

4. Convertis une masse de 250 g en kilogrammes.

5. Calcule 247 × 4.

6. Un mélange présente-t-il un palier de température net lors de sa fusion ?

7. La courbe de température descend. Comment évolue la température ?

8. Convertis la température de fusion du cuivre, 1 085 °C, en kelvins.

9. L'azote liquide bout à 77 K. Convertis cette température en degrés Celsius.

10. Calcule 397 × 0,1.

11. Jusqu'à quand dure le palier de changement d'état ?

12. À quelle température l'eau pure bout-elle sous la pression atmosphérique ?

AUTO E

Série E

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO E

1. Comment appelle-t-on le passage direct de l'état solide à l'état gazeux ?

2. La buée se forme sur une vitre froide. Quel changement d'état se produit ?

3. Le métal d'apport fond dans le bain de soudure. Quel changement d'état se produit ?

4. Le cordon de soudure refroidit et durcit. Quel changement d'état se produit ?

5. Pourquoi le brasage à l'étain n'abîme-t-il pas les pièces en cuivre ?

6. Le fer fond à 1 538 °C. Convertis cette température en kelvins.

7. Un corps passe de 20 °C à 80 °C. Calcule l'écart de température.

8. Une pièce chaude est plongée dans l'eau froide. Dans quel sens se fait le transfert ?

9. Calcule 0,5 × 334.

10. Convertis une énergie de 450 kJ en joules.

11. Convertis une température de 300 K en degrés Celsius.

12. Calcule 80 − 20.

AUTO F

Série F

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO F

1. Pendant l'ébullition de l'eau, sa température augmente-t-elle ?

2. Quel nom donne-t-on à la grandeur L dans la formule $Q = m \times L$?

3. Quelle est l'unité de l'énergie massique de fusion L ?

4. Pour fondre 3 kg de glace, il faut 1 002 kJ. Calcule L.

5. Laquelle des deux échelles commence au zéro absolu : Celsius ou Kelvin ?

6. Un écart de 10 °C correspond à un écart de combien de kelvins ?

7. Un glaçon fond dans un verre d'eau. Qui cède de l'énergie ?

8. Quelle grandeur reste constante pendant la fusion d'un corps pur ?

9. Calcule 1 002 ÷ 3.

10. Calcule 2 × 2 260.

11. Convertis une température de −40 °C en kelvins.

12. Convertis une énergie de 0,8 kJ en joules.

ACTIVITÉ 1

Les thermomètres de l'atelier

45 min

Objectif : choisir un thermomètre adapté et utiliser les échelles Celsius et Kelvin.

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

À l'atelier, on mesure des températures très différentes : le préchauffage d'une tôle avant soudage (150 °C), un four de recuit (650 °C), l'eau d'un bac de refroidissement (20 °C), une pièce qui tourne sur un tour. Un seul thermomètre ne suffit pas. Lequel choisir ?

DOCUMENT 1 · LES THERMOMÈTRES

Thermomètre	Principe	Plage (environ)	Contact ?
à liquide	le liquide se dilate	−10 à 110 °C	oui
sonde Pt100	la résistance du platine change	−200 à 600 °C	oui
thermistance CTN	la résistance change	−40 à 150 °C	oui
thermocouple	il produit une petite tension	−200 à 1 300 °C	oui
à infrarouge	il capte le rayonnement émis	−30 à 600 °C	non
à cristaux liquides, crayon thermique	la couleur change ou le trait fond à une température donnée	une valeur fixe	oui

1 Quel thermomètre choisir pour le four de recuit à 650 °C ? Justifie avec sa plage. APP

2 Quel thermomètre choisir pour la pièce qui tourne sur le tour ? Justifie. ANA

3 Le soudeur trace un trait de crayon thermique « 150 °C » sur la tôle. Le trait fond. Que peut-il en conclure ? ANA

4 Pourquoi ne peut-on pas utiliser un thermomètre à liquide pour le préchauffage ? VAL

DOCUMENT 2 · L'ÉCHELLE KELVIN

Les scientifiques utilisent le **kelvin** (K). 0 K (−273 °C) est la température la plus basse possible. Pour convertir : T (K) = θ (°C) + 273.

5 Convertis 20 °C et 650 °C en kelvins. RÉA

6 L'azote liquide est à 77 K. Convertis cette température en °C. RÉA

7 Retour à la situation : propose un thermomètre pour chacune des quatre mesures de l'atelier. COM

TP 1A

L'équilibre thermique · thermomètres électroniques

45 min

Objectif : observer l'évolution de la température de deux corps en contact.

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

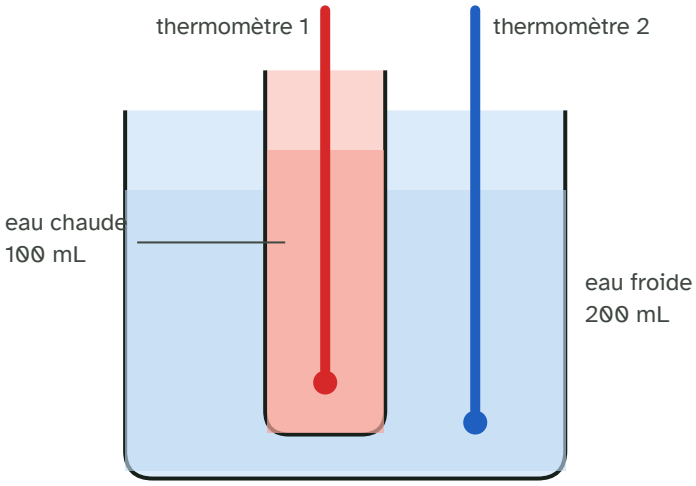
Après le soudage, une pièce chaude est plongée dans un bac d'eau froide. Que deviennent la température de la pièce et celle de l'eau ? On étudie la même chose avec de l'eau chaude et de l'eau froide.

MATÉRIEL

- deux thermomètres
- un bécher de 400 mL avec 200 mL d'eau froide
- un bécher de 100 mL avec 100 mL d'eau chaude (≈ 60 °C)
- un chronomètre

SÉCURITÉ

L'eau chaude est servie par le professeur. On manipule le bécher chaud avec une pince.



Le montage.

Partie A · Mesures

1. Mesure la température de l'eau chaude et celle de l'eau froide.
2. Pose le petit bécher dans le grand et démarre le chronomètre.
3. Toutes les minutes pendant 10 min, relève les deux températures.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer : eau chaude 60 ; 48 ; 41 ; 36,5 ; 34 ; 32,5 ; 31,5 ; 31 ; 30,6 ; 30,3 ; 30,1 °C ; eau froide 15 ; 21 ; 24,5 ; 26,5 ; 27,8 ; 28,6 ; 29,1 ; 29,5 ; 29,7 ; 29,9 ; 30 °C.

t (min)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
θ chaude (°C)											
θ froide (°C)											

1 Complète le tableau avec tes mesures. RÉA

TP 1A

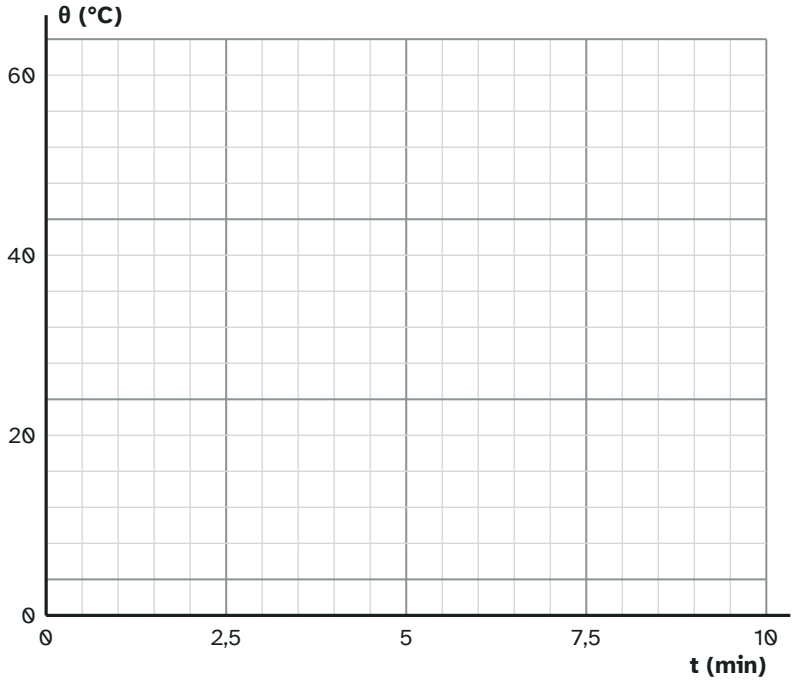
L'équilibre thermique · thermomètres électroniques

45 min

Objectif : observer l'évolution de la température de deux corps en contact.

Partie B · Graphique

2 Place les points des deux séries dans le repère, avec deux couleurs, puis trace les deux courbes. RÉA



Température de l'eau chaude et de l'eau froide en fonction du temps.

3 Comment évolue la température de l'eau chaude ? Celle de l'eau froide ? ANA

4 Vers quelle température les deux eaux tendent-elles à la fin ? RÉA

Partie C · Interprétation

INFORMATION

Quand deux corps de températures différentes sont en contact, de l'énergie passe du corps chaud vers le corps froid : c'est un **transfert thermique**, appelé aussi **chaleur**. Il s'arrête quand les deux températures sont égales : c'est l'**équilibre thermique**.

5 Dans quel sens l'énergie a-t-elle été transférée ? Justifie avec tes courbes. ANA

6 Pourquoi l'eau froide se réchauffe-t-elle moins vite que l'eau chaude ne refroidit ? VAL

TP 1A

L'équilibre thermique · thermomètres électroniques

45 min

Objectif : observer l'évolution de la température de deux corps en contact.

7 Retour à la situation : décris ce qui arrive à la pièce chaude et à l'eau du bac. COM

TP 1B

L'équilibre thermique · thermomètres à liquide

45 min

Objectif : observer l'évolution de la température de deux corps en contact.

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

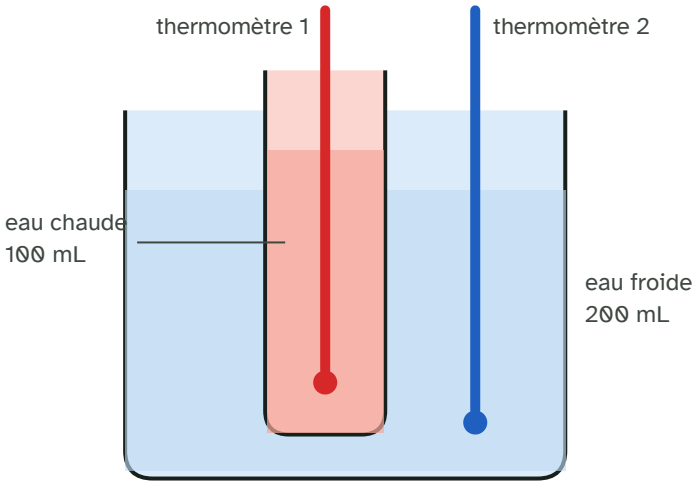
Après le soudage, une pièce chaude est plongée dans un bac d'eau froide. Que deviennent la température de la pièce et celle de l'eau ? On étudie la même chose avec de l'eau chaude et de l'eau froide.

MATÉRIEL

- deux thermomètres à liquide (−10 à 110 °C)
- un bécher de 400 mL avec 200 mL d'eau froide
- un bécher de 100 mL avec 100 mL d'eau chaude (≈ 60 °C)
- un chronomètre

SÉCURITÉ

L'eau chaude est servie par le professeur. On manipule le bécher chaud avec une pince.



Le montage.

Partie A · Mesures

1. Mesure la température de l'eau chaude et celle de l'eau froide.
2. Pose le petit bécher dans le grand et démarre le chronomètre.
3. Toutes les minutes pendant 10 min, relève les deux températures.

LIRE UN THERMOMÈTRE À LIQUIDE

Place l'œil à la hauteur du haut de la colonne rouge. Lis la graduation la plus proche : on lit au degré près, ou au demi-degré si la colonne est entre deux traits. Ne sors pas le thermomètre de l'eau pour lire.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer : eau chaude 60 ; 48 ; 41 ; 36,5 ; 34 ; 32,5 ; 31,5 ; 31 ; 30,6 ; 30,3 ; 30,1 °C ; eau froide 15 ; 21 ; 24,5 ; 26,5 ; 27,8 ; 28,6 ; 29,1 ; 29,5 ; 29,7 ; 29,9 ; 30 °C.

TP 1B

L'équilibre thermique · thermomètres à liquide

45 min

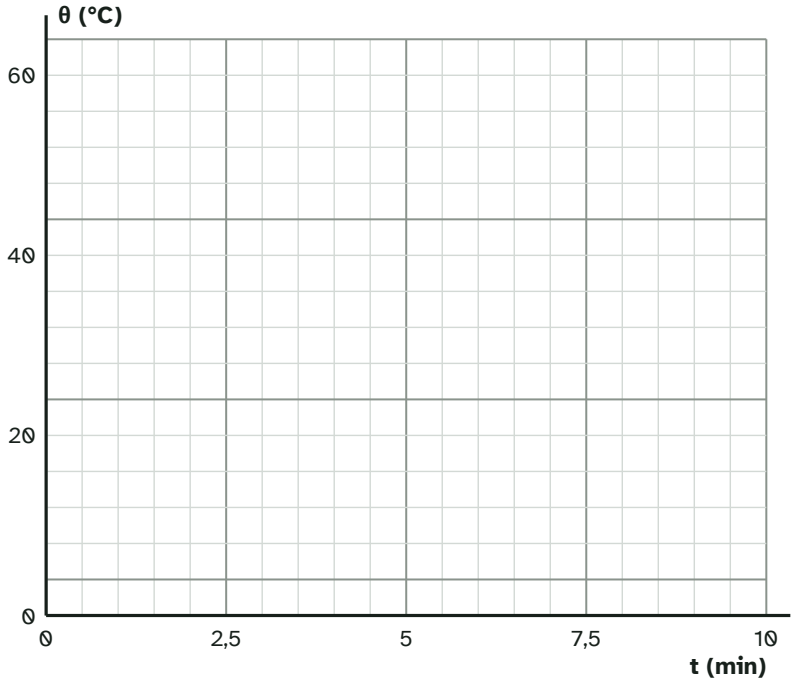
Objectif : observer l'évolution de la température de deux corps en contact.

t (min)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
θ chaude (°C)											
θ froide (°C)											

1 Complète le tableau avec tes mesures. RÉA

Partie B · Graphique

2 Place les points des deux séries dans le repère, avec deux couleurs, puis trace les deux courbes. RÉA



Température de l'eau chaude et de l'eau froide en fonction du temps.

3 Comment évolue la température de l'eau chaude ? Celle de l'eau froide ? ANA

4 Vers quelle température les deux eaux tendent-elles à la fin ? RÉA

Partie C · Interprétation

INFORMATION

Quand deux corps de températures différentes sont en contact, de l'énergie passe du corps chaud vers le corps froid : c'est un **transfert thermique**, appelé aussi **chaleur**. Il s'arrête quand les deux températures sont égales : c'est l'**équilibre thermique**.

5 Dans quel sens l'énergie a-t-elle été transférée ? Justifie avec tes courbes. ANA

TP 1B

L'équilibre thermique · thermomètres à liquide

45 min

Objectif : observer l'évolution de la température de deux corps en contact.

6 Pourquoi l'eau froide se réchauffe-t-elle moins vite que l'eau chaude ne refroidit ? VAL

7 Retour à la situation : décris ce qui arrive à la pièce chaude et à l'eau du bac. COM

COURS 1

Température et chaleur

Objectif : mesurer une température et décrire un transfert thermique.

30 min

I. Mesurer une température

À RETENIR · ÉCHELLES DE TEMPÉRATURE

La température se mesure en degrés Celsius (°C) ou en kelvins (K), l'unité légale.

$$T = \theta + 273 \quad T \text{ en K, } \theta \text{ en °C}$$

Le zéro absolu, 0 K (−273 °C), est la température la plus basse possible.

EXEMPLE

Un four de trempe chauffe à 850 °C.

1 Convertis cette température en kelvins. RÉA

À RETENIR · LES THERMOMÈTRES

On choisit un thermomètre selon sa **plage de mesure** et selon que l'on peut toucher l'objet ou non.

Thermomètre	Principe	Plage (environ)	Contact ?
à liquide	le liquide se dilate	−10 à 110 °C	oui
sonde Pt100	la résistance du platine change	−200 à 600 °C	oui
thermistance CTN	la résistance change	−40 à 150 °C	oui
thermocouple	il produit une petite tension	−200 à 1 300 °C	oui
à infrarouge	il capte le rayonnement émis	−30 à 600 °C	non
à cristaux liquides, crayon thermique	la couleur change ou le trait fond à une température donnée	une valeur fixe	oui

APPLICATION 1

On veut contrôler la température d'une coulée d'aluminium à 700 °C.

1 Quel thermomètre choisir ? Justifie avec les plages du tableau. ANA

II. Chaleur et équilibre thermique

À RETENIR · TRANSFERT THERMIQUE

Pour élever la température d'un corps, il faut lui **apporter** de l'énergie ; quand il refroidit, il en **perd**.

La **chaleur** est un transfert d'énergie du corps le plus chaud vers le corps le plus froid. Elle s'exprime en **joules** (J).

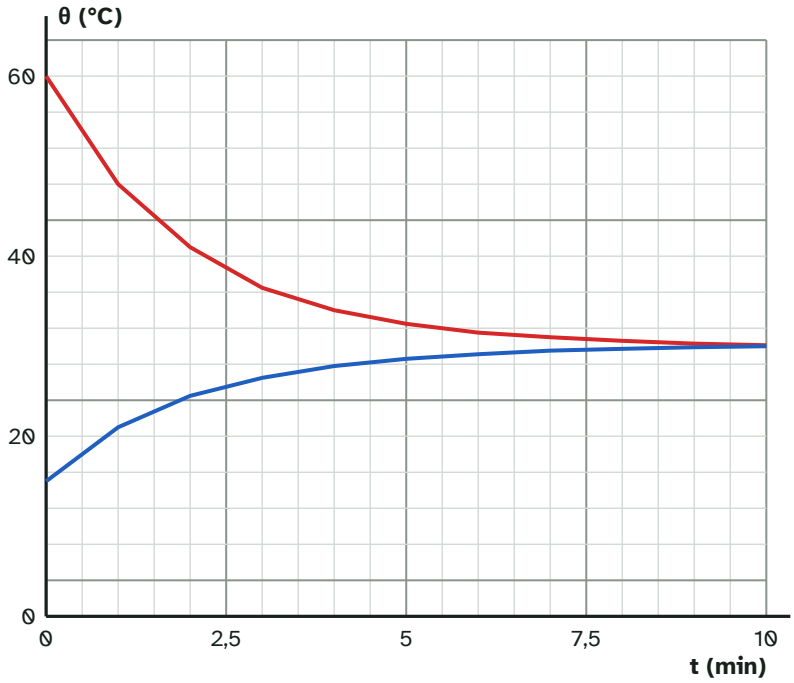
Deux corps en contact évoluent vers la **même température** : c'est l'**équilibre thermique**.

COURS 1

Température et chaleur

Objectif : mesurer une température et décrire un transfert thermique.

30 min



APPLICATION 2

La courbe rouge est celle de l'eau chaude, la bleue celle de l'eau froide.

1. Quelle est la température d'équilibre ? RÉA

2. Quelle eau a cédé de l'énergie ? APP

FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : choisir un thermomètre, convertir et décrire un transfert thermique.

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

APRÈS LE COURS 1

EXERCICES 1

Mesurer une température

1 Celsius et Kelvin

1. Convertis 37 °C et −18 °C en kelvins. RÉA

2. Convertis 1 273 K en °C. RÉA

2 Écarts de température

1. Une tôle passe de 20 °C à 150 °C au préchauffage. Calcule l'élévation de température. RÉA

2. La même élévation, en kelvins, vaut-elle 130 K ou 403 K ? Justifie. ANA

3 Choisir un thermomètre

Utilise le tableau des thermomètres du cours.

1. Quel thermomètre choisir pour vérifier l'eau d'un bac de dégraissage à 60 °C ? APP

2. Quel thermomètre choisir pour un four de forge à 1 100 °C ? APP

3. Quel thermomètre choisir pour une courroie de machine en mouvement ? APP

Chaleur et équilibre thermique

4 Le sens du transfert

1. On pose la main sur une barre d'acier à 10 °C. Dans quel sens va l'énergie ? APP

2. Pourquoi l'acier paraît-il froid au toucher ? ANA

Exercices · Cours 1

Objectif : choisir un thermomètre, convertir et décrire un transfert thermique.

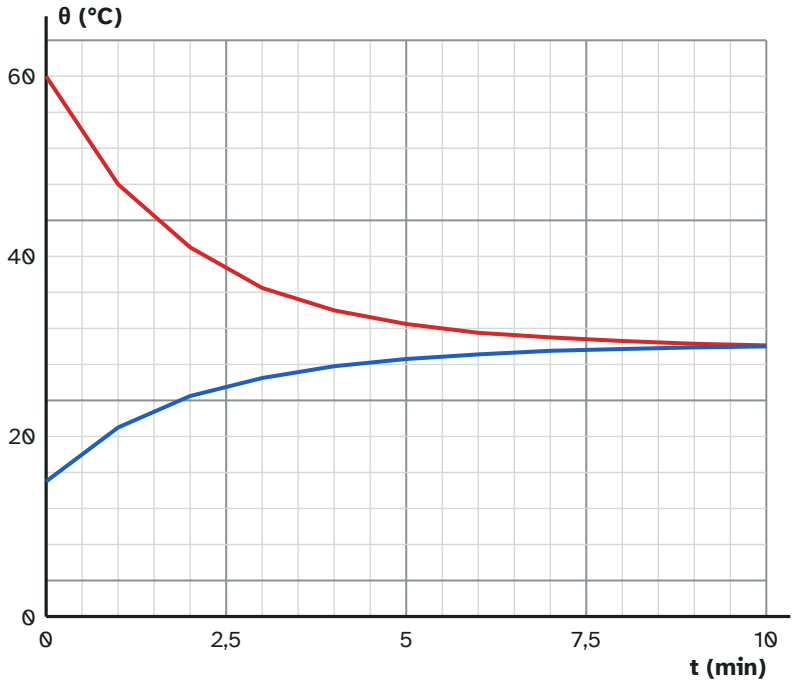
5 La trempe

On plonge une pièce d'acier à 850 °C dans un bac d'huile à 40 °C.

1. Qui cède de l'énergie ? Qui en reçoit ? APP

2. Quand le transfert s'arrête-t-il ? ANA

6 Lire des courbes



1. Lis la température de l'eau chaude et celle de l'eau froide au bout de 2 min. RÉA

2. Au bout de combien de temps l'écart entre les deux eaux est-il inférieur à 2 °C ? RÉA

7 Unités d'énergie

1. Convertis 4 500 J en kJ. RÉA

2. Convertis 2,3 MJ en kJ (1 MJ = 1 000 kJ). RÉA

FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : choisir un thermomètre, convertir et décrire un transfert thermique.

8 Vrai ou faux ?

1 « La chaleur et la température, c'est la même chose. » Vrai ou faux ? Justifie. APP

2 « L'énergie s'exprime en joules. » Vrai ou faux ? APP

Pour conclure

9 Problème · Le préchauffage avant soudage

Une tôle épaisse doit être préchauffée à 150 °C avant soudage, sinon la soudure risque de fissurer. Le soudeur dispose d'un thermomètre à liquide (–10 à 110 °C), d'un thermomètre infrarouge (–30 à 600 °C) et d'un crayon thermique « 150 °C ».

1 Quel instrument ne convient pas ? Justifie. ANA

2 Le thermomètre infrarouge indique 423 K. Convertis en °C. La tôle est-elle prête ? VAL

3 Pendant le soudage, la tôle chauffe aussi l'établi. Explique pourquoi en une phrase. COM

TP 2A

La solidification de l'eau · thermomètre électronique

45 min

Objectif : tracer la courbe de refroidissement de l'eau et observer ce qui se passe pendant la solidification.

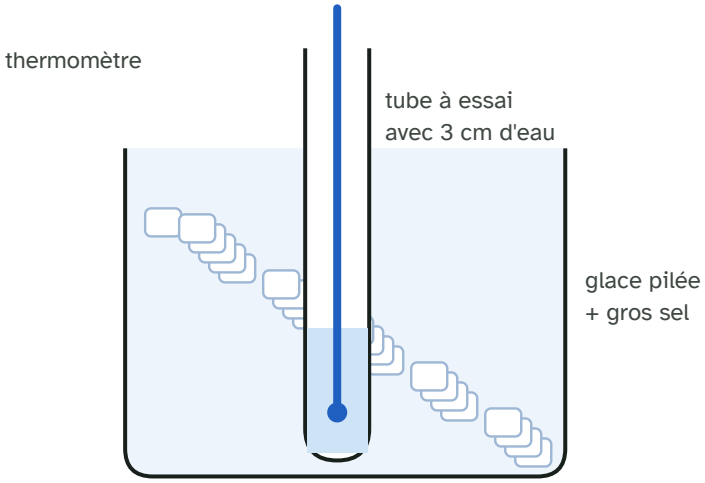
Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Quand un métal fondu se solidifie dans un moule, sa température baisse-t-elle tout le temps ? On étudie d'abord un corps pur facile à observer : l'eau.

MATÉRIEL

- un tube à essai avec 3 cm d'eau
- un thermomètre
- un bécher de glace pilée et de gros sel
- un chronomètre



Le montage.

Partie A · Mesures

1. Plonge le tube dans le mélange de glace et de sel, thermomètre au centre de l'eau.
2. Toutes les minutes, relève la température et note l'aspect de l'eau (liquide, liquide et glace, glace).
3. Continue pendant 14 min.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer : 18 ; 11 ; 6 ; 2,5 ; 0,5 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; –1,5 ; –4 ; –6 °C (une valeur par minute). Premiers cristaux à 5 min, tout est solide à 11 min.

t (min)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
θ (°C)															

1 Complète le tableau avec tes mesures. RÉA

Partie B · Courbe de refroidissement

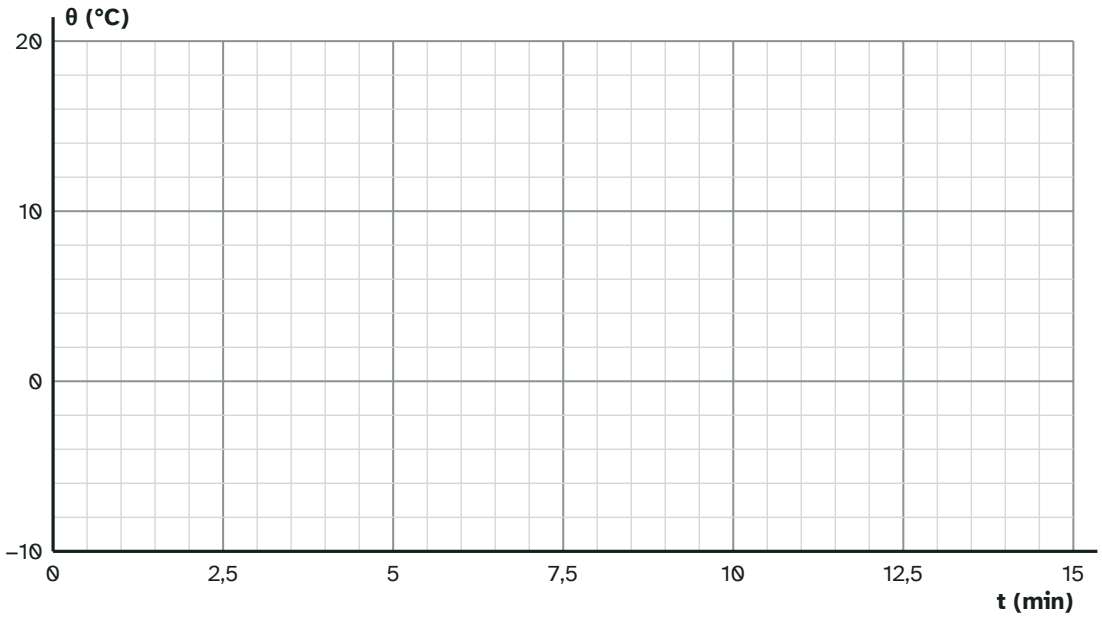
2 Place les points dans le repère et trace la courbe. RÉA

TP 2A

La solidification de l'eau · thermomètre électronique

45 min

Objectif : tracer la courbe de refroidissement de l'eau et observer ce qui se passe pendant la solidification.



Température de l'eau en fonction du temps.

3 La courbe comporte trois parties. Pour chacune, dis si la température diminue ou reste constante, et donne l'état de l'eau. ANA

4 À quelle température se situe le palier ? Comment s'appelle ce changement d'état ? RÉA

Partie C · Interprétation

5 Pendant tout le palier, le mélange de glace et de sel est plus froid que l'eau du tube. L'eau perd-elle de l'énergie pendant le palier ? ANA

6 Pourtant sa température ne baisse pas. À quoi sert l'énergie perdue ? VAL

7 Retour à la situation : un métal pur qui se solidifie dans un moule a-t-il une température qui baisse tout le temps ? Explique. COM

TP 2B

La solidification de l'eau · thermomètre à liquide

45 min

Objectif : tracer la courbe de refroidissement de l'eau et observer ce qui se passe pendant la solidification.

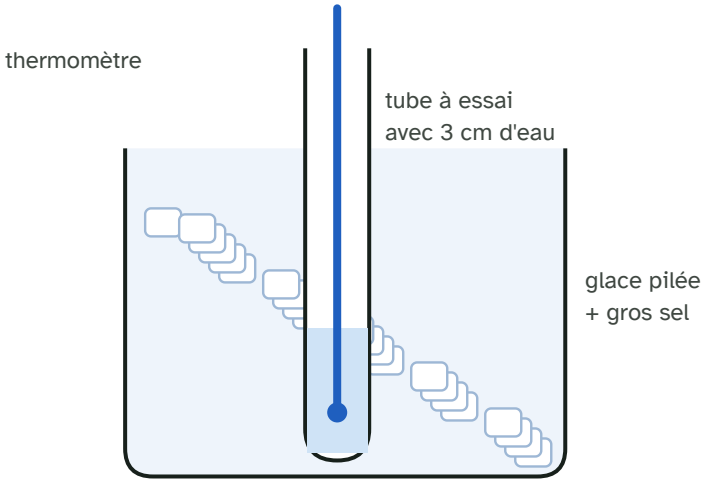
Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Quand un métal fondu se solidifie dans un moule, sa température baisse-t-elle tout le temps ? On étudie d'abord un corps pur facile à observer : l'eau.

MATÉRIEL

- un tube à essai avec 3 cm d'eau
- un thermomètre à liquide gradué à partir de –10 °C
- un bécher de glace pilée et de gros sel
- un chronomètre



Le montage.

Partie A · Mesures

1. Plonge le tube dans le mélange de glace et de sel, thermomètre au centre de l'eau.
2. Toutes les minutes, relève la température et note l'aspect de l'eau (liquide, liquide et glace, glace).
3. Continue pendant 14 min.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer : 18 ; 11 ; 6 ; 2,5 ; 0,5 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; –1,5 ; –4 ; –6 °C (une valeur par minute). Premiers cristaux à 5 min, tout est solide à 11 min.

LIRE UN THERMOMÈTRE À LIQUIDE

Place l'œil à la hauteur du haut de la colonne rouge. Lis la graduation la plus proche : on lit au degré près, ou au demi-degré si la colonne est entre deux traits. Ne sors pas le thermomètre de l'eau pour lire.

t (min)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
θ (°C)															

1 Complète le tableau avec tes mesures. RÉA

TP 2B

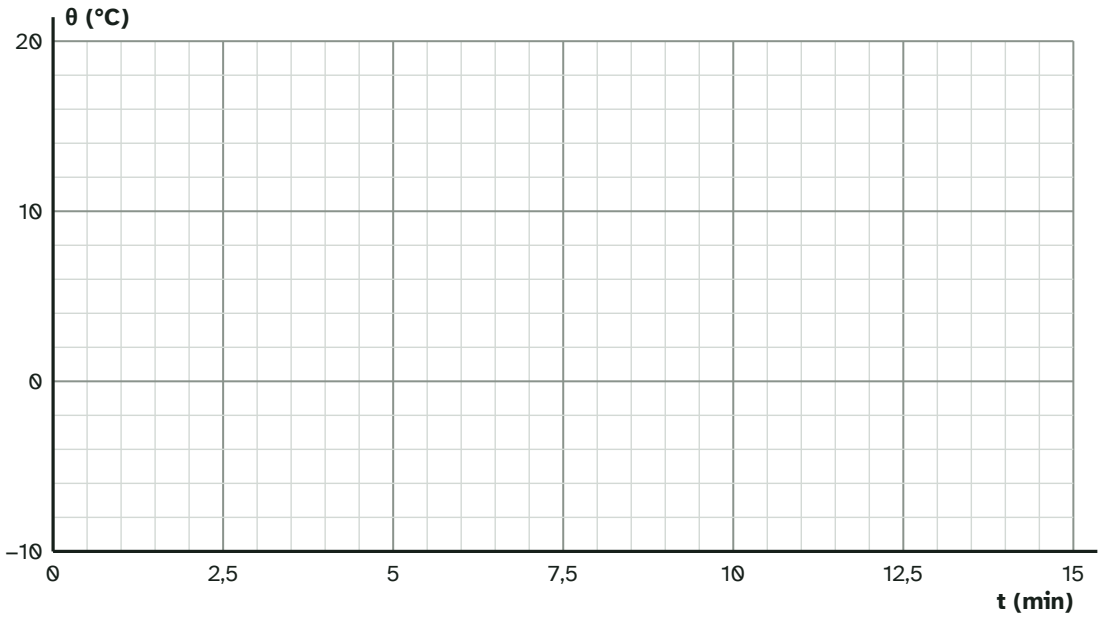
La solidification de l'eau · thermomètre à liquide

45 min

Objectif : tracer la courbe de refroidissement de l'eau et observer ce qui se passe pendant la solidification.

Partie B · Courbe de refroidissement

2 Place les points dans le repère et trace la courbe. RÉA



Température de l'eau en fonction du temps.

3 La courbe comporte trois parties. Pour chacune, dis si la température diminue ou reste constante, et donne l'état de l'eau. ANA

4 À quelle température se situe le palier ? Comment s'appelle ce changement d'état ? RÉA

Partie C · Interprétation

5 Pendant tout le palier, le mélange de glace et de sel est plus froid que l'eau du tube. L'eau perd-elle de l'énergie pendant le palier ? ANA

6 Pourtant sa température ne baisse pas. À quoi sert l'énergie perdue ? VAL

7 Retour à la situation : un métal pur qui se solidifie dans un moule a-t-il une température qui baisse tout le temps ? Explique. COM

TP 3

L'ébullition de l'eau

45 min

Objectif : tracer la courbe de chauffage de l'eau et repérer le palier d'ébullition.

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Le bac de dégraissage de l'atelier est chauffé pour mieux nettoyer les pièces. Le technicien dit qu'il est inutile de le chauffer « plus fort » une fois que l'eau bout. A-t-il raison ?

MATÉRIEL

- un bécher de 250 mL avec 150 mL d'eau
- un thermomètre électronique à sonde (ou à liquide jusqu'à 110 °C)
- un chronomètre
- une plaque chauffante
- un support pour tenir le thermomètre

SÉCURITÉ

Plaque et eau très chaudes : on ne touche ni le bécher ni la plaque. Le thermomètre est tenu par le support, pas à la main. Lunettes obligatoires.

Partie A · Mesures

1. Mesure la température de l'eau froide, puis allume la plaque à fond et démarre le chronomètre.
2. Toutes les 2 minutes, relève la température et note ce que tu observes (petites bulles, grosses bulles).
3. Continue 4 minutes après le début de l'ébullition, puis éteins la plaque.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer : 0 min : 20 °C ; 2 min : 34 °C ; 4 min : 49 °C ; 6 min : 63 °C ; 8 min : 77 °C ; 10 min : 90 °C ; 12 min : 99 °C ; 14 min : 100 °C ; 16 min : 100 °C. Grosses bulles à partir de 12 min.

t (min)	0	2	4	6	8	10	12	14	16
θ (°C)									

1 Complète le tableau avec tes mesures. RÉA

Partie B · Courbe de chauffage

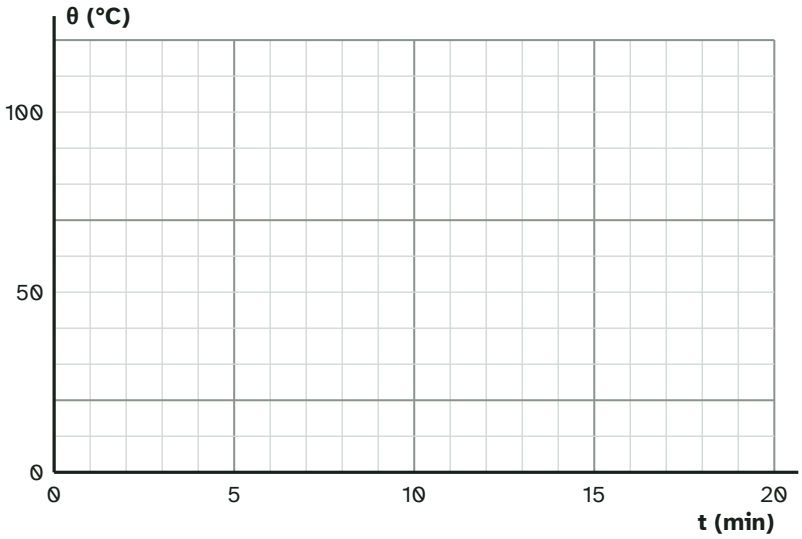
2 Place les points dans le repère et trace la courbe. RÉA

TP 3

L'ébullition de l'eau

45 min

Objectif : tracer la courbe de chauffage de l'eau et repérer le palier d'ébullition.



Température de l'eau en fonction du temps.

3 Comment évolue la température avant l'ébullition ? Et pendant l'ébullition ? ANA

4 La plaque chauffe toujours pendant le palier. À quoi sert l'énergie reçue par l'eau ? ANA

5 Compare avec le palier de solidification du TP 2. Quel point commun ? VAL

6 Retour à la situation : le technicien a-t-il raison ? Justifie en une phrase. COM

ACTIVITÉ 2

La soudure à l'étain

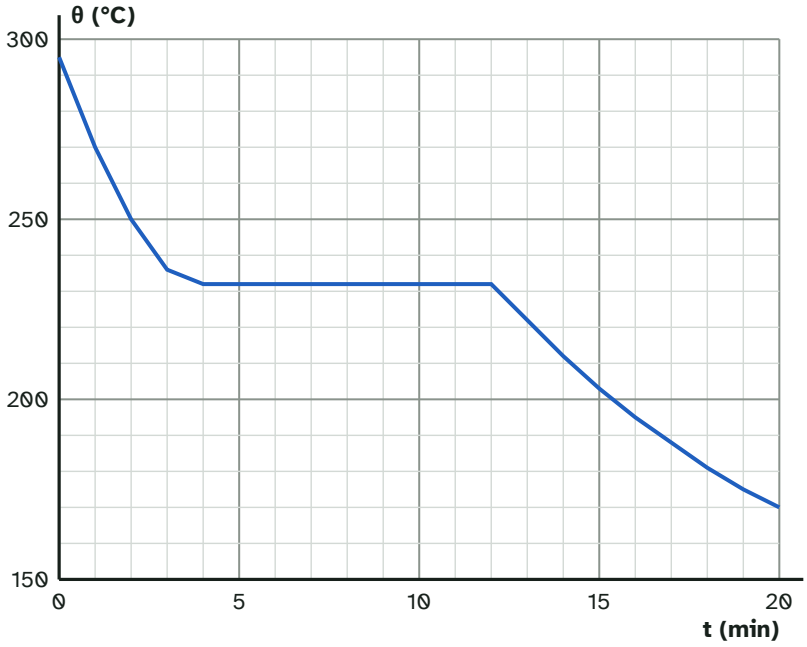
Objectif : exploiter un palier de solidification et calculer une énergie de fusion.

20 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Le plombier-chauffagiste et le tôlier utilisent de l'étain pour le brasage tendre. On a enregistré la température d'un creuset d'étain pur fondu qui refroidit.



Refroidissement de l'étain pur.

1 À quelle température se situe le palier ? Pendant combien de temps dure-t-il ? RÉA

2 Que se passe-t-il pour l'étain pendant le palier ? ANA

DOCUMENT

Pour faire fondre une masse m d'un corps pur à sa température de fusion, il faut lui apporter l'énergie $Q = m \times L$. L est l'énergie de fusion du corps, en kJ/kg. Quand il se solidifie, il rend la même énergie.

Pour l'étain, L = 59 kJ/kg.

3 Calcule l'énergie nécessaire pour faire fondre 2 kg d'étain à 232 °C. RÉA

4 Le creuset d'aluminium d'une fonderie contient 2 kg d'aluminium (L = 397 kJ/kg). Calcule l'énergie pour le fondre. Compare avec l'étain. VAL

5 Retour à la situation : explique pourquoi la température de l'étain reste bloquée à 232 °C. COM

Les changements d'état

Objectif : décrire un changement d'état et calculer l'énergie nécessaire.

20 min

À RETENIR · LES CHANGEMENTS D'ÉTAT

la température reste constante pendant tout le changement d'état d'un corps pur



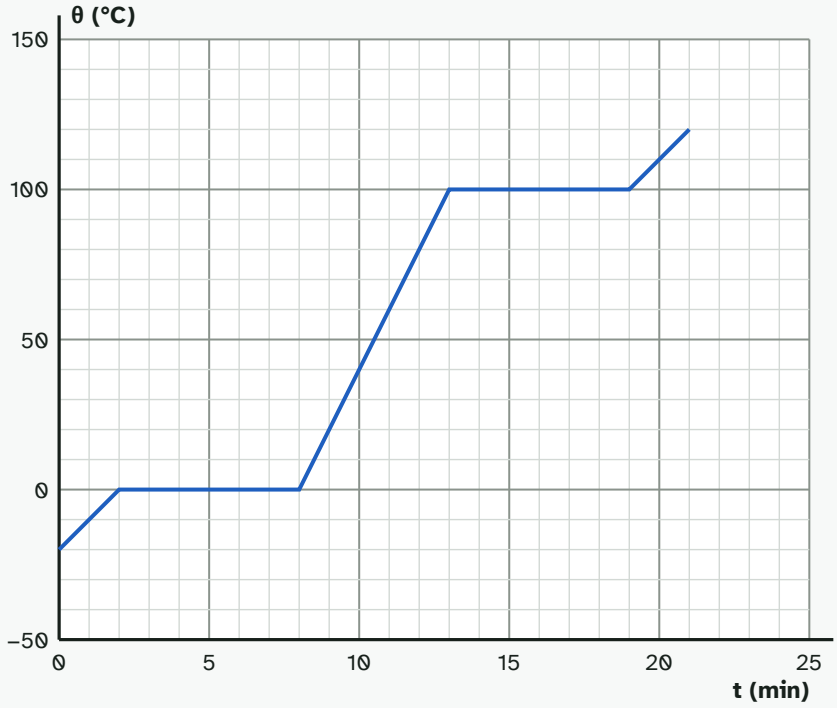
en rouge : il faut apporter de l'énergie en bleu : le corps cède de l'énergie

Pendant un changement d'état d'un **corps pur**, la température reste **constante** : la courbe présente un **palier**.

Un changement d'état nécessite un transfert thermique : la fusion et la vaporisation demandent un **apport** d'énergie ; la solidification et la liquéfaction **libèrent** de l'énergie.

EXEMPLE

La courbe de chauffage d'un glaçon de –20 °C jusqu'à la vapeur est tracée ci-dessous.



1 À quelles températures se situent les deux paliers ? Nomme les changements d'état. RÉA

COURS 2

Les changements d'état

Objectif : décrire un changement d'état et calculer l'énergie nécessaire.

20 min

À RETENIR · ÉNERGIE DE CHANGEMENT D'ÉTAT

$$Q = m \times L$$ Q en kJ, m en kg, L en kJ/kg

Corps pur	Température de fusion	Énergie de fusion L (kJ/kg)
eau (glace)	0 °C	334
étain	232 °C	59
aluminium	660 °C	397
cuivre	1 085 °C	205
fer	1 538 °C	247

EXEMPLE

On fait fondre 3 kg de glace à 0 °C.

1. Calcule l'énergie nécessaire. RÉA

APPLICATION 1

On fond 0,5 kg de cuivre pour une brasure.

1. Calcule l'énergie nécessaire à la fusion. RÉA

FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : exploiter un palier et calculer l'énergie d'un changement d'état.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

APRÈS LE COURS 2

EXERCICES 2

Les changements d'état

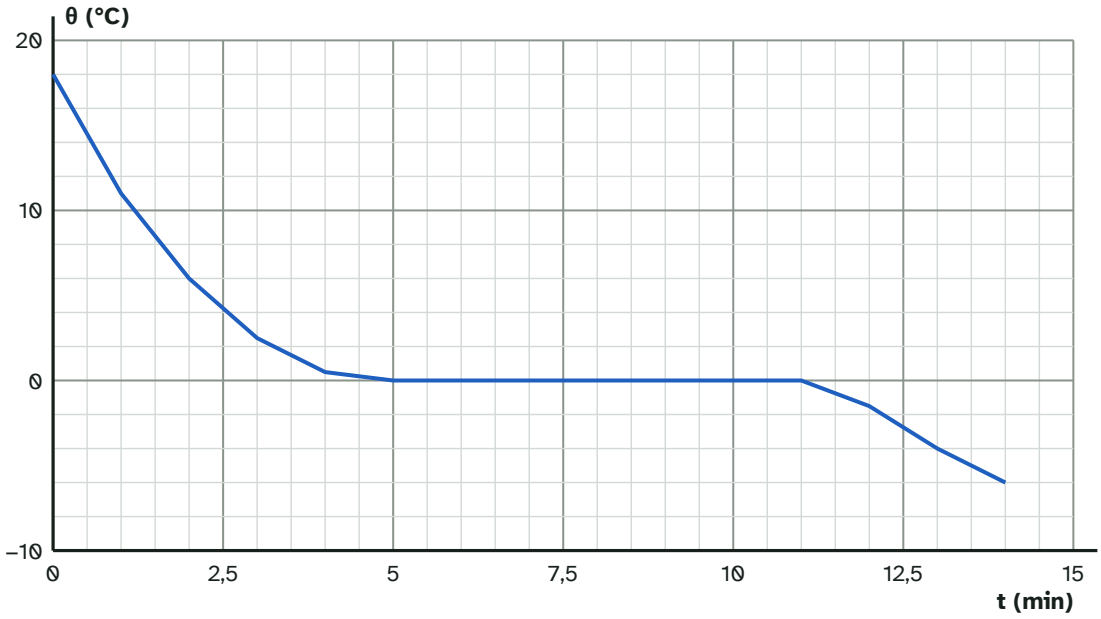
10 Nommer les changements d'état

1. La neige fond au soleil. Nomme ce changement d'état. APP

2. De la buée se forme sur une vitre froide. Nomme ce changement d'état. APP

3. Le métal fondu prend en masse dans le moule. Nomme ce changement d'état. APP

11 Lire un palier



1. Lis la température du palier et sa durée. RÉA

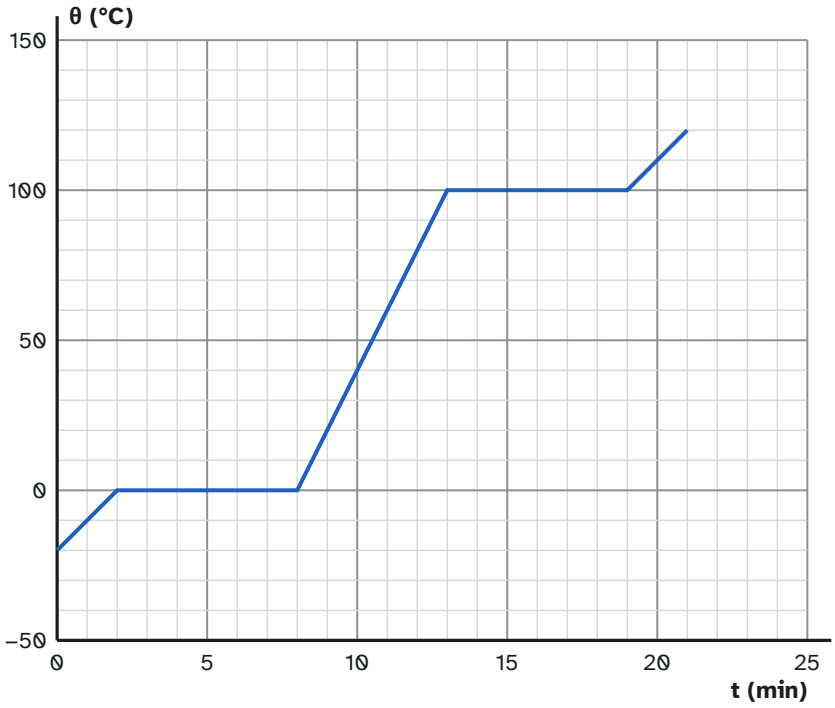
2. Quel est l'état de l'eau à 3 min ? À 13 min ? ANA

FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : exploiter un palier et calculer l'énergie d'un changement d'état.

12 Lire une courbe de chauffage



1 Entre 8 et 13 min, la température augmente-t-elle, diminue-t-elle ou reste-t-elle constante ? Quel est l'état de l'eau ? ANA

2 Combien de temps dure l'ébullition ? RÉA

13 Corps pur ou mélange ?

La soudure étain-plomb des anciens chauffagistes ne présente pas de palier net : elle passe par un état « pâteux » entre 183 et 215 °C.

1 Cette soudure est-elle un corps pur ? Justifie. ANA

14 Vrai ou faux ?

1 « Pendant la fusion, on chauffe la glace, donc sa température monte. » Vrai ou faux ? Justifie. APP

2 « La solidification libère de l'énergie. » Vrai ou faux ? APP

Énergie de changement d'état

FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : exploiter un palier et calculer l'énergie d'un changement d'état.

EXERCICES 2

15 Fondre de la glace

1. Calcule l'énergie pour fondre 5 kg de glace à 0 °C (L = 334 kJ/kg). RÉA

2. Calcule l'énergie pour fondre 250 g de glace. RÉA

16 Fondre un métal

Utilise le tableau des énergies de fusion du cours.

1. Calcule l'énergie pour fondre 10 kg d'aluminium à 660 °C. RÉA

2. Calcule l'énergie pour fondre 4 kg de fer à 1 538 °C. RÉA

17 Vaporiser de l'eau

Pour vaporiser de l'eau à 100 °C, il faut L_v = 2 260 kJ/kg.

1. Calcule l'énergie pour vaporiser 0,2 kg d'eau. RÉA

2. Compare avec l'énergie pour fondre 0,2 kg de glace. Qu'en conclus-tu ? ANA

Pour conclure

18 Problème · Le four de fonderie

Un four de fonderie doit fondre 20 kg d'aluminium déjà chauffé à 660 °C. Le four fournit 12 kJ chaque seconde au métal.

1. Calcule l'énergie nécessaire à la fusion. RÉA

2. Calcule la durée de la fusion, en secondes puis en minutes. RÉA

3. Le fondeur annonce « 5 minutes ». A-t-il raison ? Justifie. VAL

4. Explique au fondeur pourquoi la température de l'aluminium reste à 660 °C pendant toute la fusion. COM

INTERRO 20'

Température et changements d'état

… / 10

INTERROGATION

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

Nom _____ Prénom _____ Classe et date _____

1 Convertis 25 °C en kelvins. RÉA 1 pt

2 Quel thermomètre choisir pour mesurer la température d'un four à 900 °C ? Justifie. APP 2 pts

3 On met en contact une pièce à 80 °C et de l'eau à 20 °C. Dans quel sens va l'énergie ? Que se passe-t-il à la fin ? ANA 2 pts

4 Que fait la température d'un corps pur pendant un changement d'état ? APP 2 pts

5 Calcule l'énergie pour fondre 3 kg d'étain (L = 59 kJ/kg). RÉA 3 pts

DS
1 h

Température et changements d'état

… / 20

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

Nom _____ Prénom _____ Classe et date _____

DEVOIR SURVEILLÉ

1 Les thermomètres — 6 pts

Le chef d'atelier veut contrôler un four de recuit à 620 °C et le préchauffage d'une tôle à 120 °C.

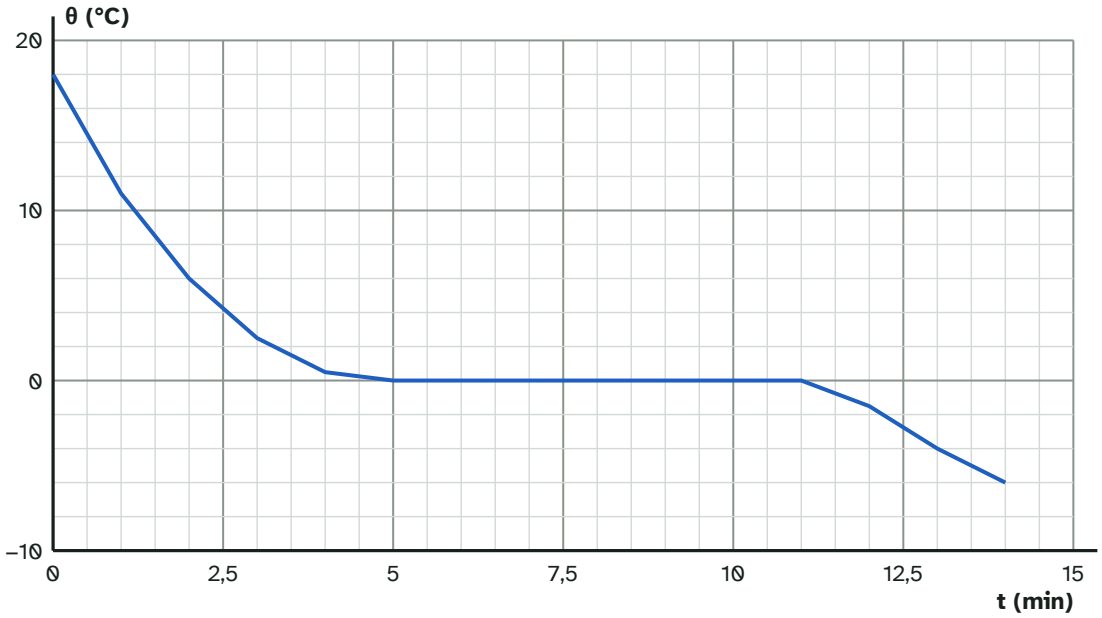
1.1 Cite deux thermomètres qui fonctionnent sans contact ou à haute température. APP 2 pts

1.2 Convertis 620 °C en K. RÉA 1 pt

1.3 Quel thermomètre choisir pour le four ? Pour la tôle ? Justifie avec les plages. ANA 3 pts

2 Le refroidissement — 6 pts

On a enregistré la température d'un tube d'eau plongé dans un mélange de glace et de sel.



2.1 Décris l'évolution de la température en trois phases. ANA 2 pts

2.2 Quel changement d'état a lieu pendant le palier ? L'eau gagne-t-elle ou perd-elle de l'énergie ? ANA 2 pts

2.3 Lis la température à 13 min. RÉA 2 pts

DS 1 h

Température et changements d'état

… / 20

DEVOIR SURVEILLÉ

3 La fonderie — 8 pts

Une fonderie coule des pièces en aluminium. Énergie de fusion de l'aluminium : L = 397 kJ/kg ; température de fusion : 660 °C.

3.1 Écris la relation qui donne l'énergie de fusion, avec les unités. — APP — 2 pts

3.2 Calcule l'énergie pour fondre 50 kg d'aluminium. — RÉA — 2 pts

3.3 Le four fournit 25 kJ chaque seconde. La fusion durera-t-elle moins de 15 minutes ? Justifie. — VAL — 2 pts

3.4 Le thermocouple plongé dans l'aluminium indique 660 °C pendant toute la fusion. Explique pourquoi en deux phrases. — COM — 2 pts

GRILLE D'ÉVALUATION DES COMPÉTENCES

Compétence	Questions	NA	ECA	A	M
APP s'approprier	1.1, 3.1				
ANA analyser, raisonner	1.3, 2.1, 2.2				
RÉA réaliser	1.2, 2.3, 3.2				
VAL valider	3.3				
COM communiquer	3.4				

NA : non acquis · ECA : en cours d'acquisition · A : acquis · M : maîtrisé